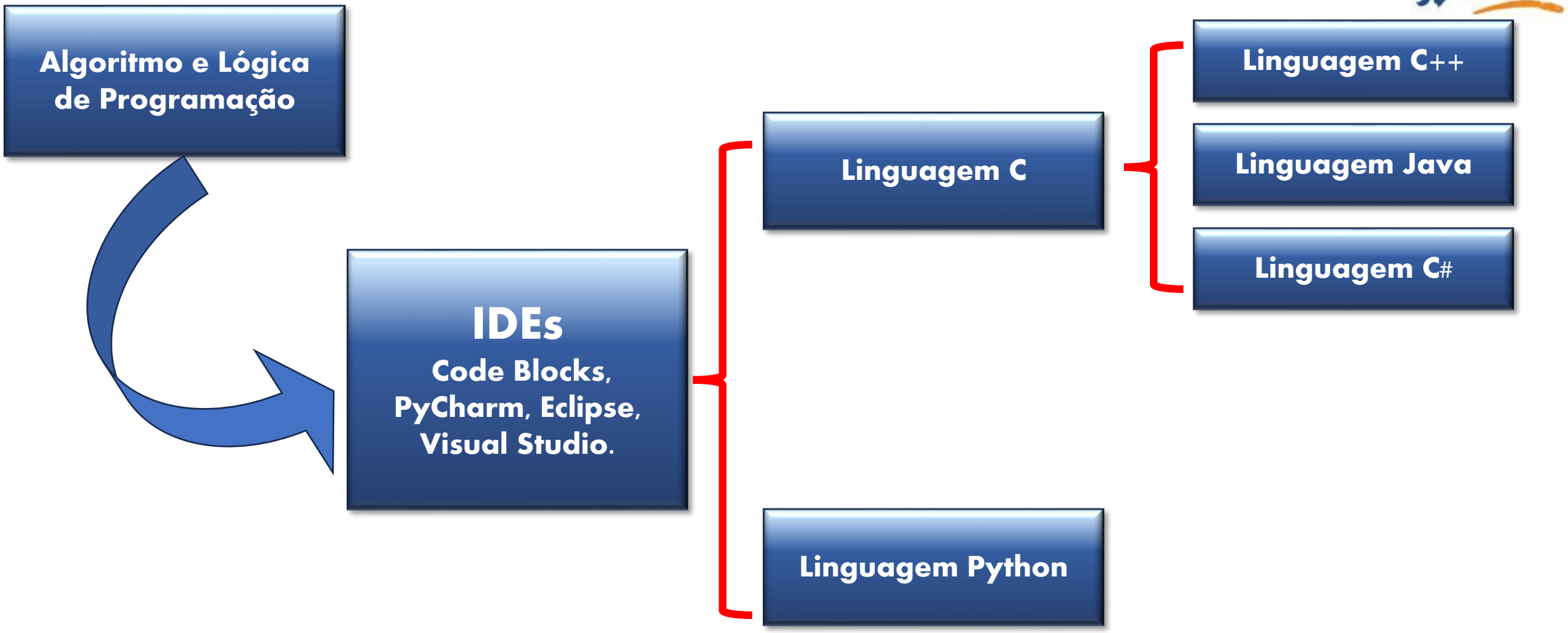
Linguagens e Mercado de Programação...


Algoritmo e Lógica de Programação
IDEs
Code Blocks, PyCharm, Eclipse, Visual Studio.
Linguagem C
Linguagem C++
Linguagem Java
Linguagem C#
Linguagem Python

IDE (Integrated Development Environment)

A sigla IDE vem de “Integrated Development Environment”. Um **ambiente de desenvolvimento integrado** (IDE) é um software para criar aplicações que combina ferramentas comuns de desenvolvedor em uma única interface de usuário gráfica (GUI). Um IDE geralmente consiste em:

- **Editor de código-fonte**: é um editor de texto que auxilia na criação de código de software por meio de funcionalidades como destaque da sintaxe com indicadores visuais, recurso de preenchimento automático específico da linguagem e verificação de bugs durante o desenvolvimento.

- **Automação de compilação local**: são utilitários que automatizam tarefas simples e repetíveis durante a criação de uma compilação local do software usada pelo desenvolvedor. São tarefas como compilação de código-fonte em código binário, criação de pacotes de código binário e execução de testes automatizados.

- **Debugger**: é um programa usado para testar outros programas e mostrar graficamente a localização do bug no código original.

Alguns IDEs são dedicados a uma linguagem específica, por isso acabam sendo melhores para determinado paradigma de programação. O IntelliJ, por exemplo, é conhecido principalmente como um IDE de Java. Outros IDEs suportam uma vasta gama de linguagens. O Eclipse, por exemplo, é compatível com Java, XML e Python, dentre outras.

Fonte:
https://www.redhat.com/pt-br/topics/middleware/what-is-ide

JAVA...

Java e JavaScript são linguagens de programação com propósitos e sintaxes diferentes. Java é uma linguagem de programação geral, enquanto JavaScript é uma linguagem de script voltada para o desenvolvimento web.

O **Java** é uma linguagem de programação orientada a objetos (OOP). É conhecida por sua portabilidade e robustez. Pode ser usada em diversas carreiras, como desenvolvimento de aplicativos Android, engenharia de Big Data, engenharia de segurança e engenharia de software.

O **JavaScript** é uma linguagem de script orientada a objetos (OOP). É usado para criar interações dinâmicas nas páginas, como animações, validações de formulário e manipulação de elementos HTML e CSS. Pode ser usado para criar videogames baseados em navegador e outros aplicativos da web.

	Java	JavaScript
Uso	Aplicações robustas, executadas em máquina virtual	Desenvolvimento web, interatividade de páginas
Execução	Compilado em bytecode, executado pela JVM	Interpretado diretamente pelos navegadores
Tipo de tipagem	Fortemente tipado	Fracamente tipado

JavaScript e Python são as duas das linguagens de programação mais usadas no mundo.

JavaScript

- É a linguagem de programação mais popular no Brasil.
- É usada para criar aplicações web, aplicativos móveis, e programação no lado do servidor.
- É usada para criar interatividade em sites, como animações, validação de formulários e conteúdo dinâmico.
- É uma boa primeira linguagem de programação por ter recursos intuitivos.

Python

- É uma das principais linguagens de programação e mais usadas pelas empresas de tecnologia.
- É open source e de fácil aprendizado.
- É multiplataforma e multiparadigma, podendo ser usada em praticamente todos os tipos de aplicativo.
- É ideal para iniciantes.

Para se tornar um profissional completo, cada programador se especializa em uma ou mais linguagens de programação.

Java e JavaScript são duas linguagens de programação diferentes, apesar do nome semelhante. Java é uma linguagem de programação completa, usada para criar aplicações complexas, enquanto JavaScript é uma linguagem de script, mais utilizada para aprimorar a experiência do usuário em páginas web.

A linguagem de programação Python é uma das mais bem pagas, segundo um relatório da Stack Overflow de 2024.

Stack Overflow (é um site gratuito de perguntas e respostas sobre programação. Ferramenta útil para quem quer aprender ou resolver problemas de programação)

Python

- Em 2024, **engenheiros** Python ganharam em média US$ 67,7 mil, enquanto engenheiros de C++ e Java ganharam menos de US$ 65 mil.
- No Brasil, o salário médio de um **programador** Python pode variar de R$ 10.000 a R$ 18.000 mensais.
- É uma escolha popular para iniciantes e profissionais por sua sintaxe simples e legibilidade.
- É amplamente utilizado em desenvolvimento web, ciência de dados, inteligência artificial, automação de scripts e aplicações científicas.

Tipagem em programação é o sistema que define como as variáveis são manipuladas em relação aos tipos de dados. Existem diferentes tipos de tipagem, como estática, dinâmica, fraca e forte.



Tipagem estática

- ✓ O compilador verifica se as operações utilizadas no código são compatíveis com os tipos de dados definidos.
- ✓ Os erros de tipo são detectados antes da execução do programa.
- ✓ Exemplos de linguagens de tipagem estática são C, C++, Java e C#.

Tipagem dinâmica

- ➢ Não exige declarações de tipos de dados.
- ➢ Pode alterar o tipo de uma variável durante a compilação ou a execução do programa.
- ➢ Exemplo de linguagem de tipagem dinâmica é **Python**.

Tipagem fraca

- ▪ Há flexibilidade na manipulação de tipos de dados.
- ▪ As conversões automáticas e implícitas entre tipos de dados são comuns.
- ▪ Exemplo de linguagem de tipagem fraca é JavaScript.

Tipagem forte

- ❖ Impõem regras mais rigorosas em relação à manipulação de tipos de dados.
- ❖ Exemplos de linguagens de tipagem forte são **Python** ou Java.

Senac

O investimento em TI no Brasil está crescendo em 2023 e 2024, com um foco especial no desenvolvimento de software. Entre as principais empresas de destaque no setor estão: **Accenture, Cognizant, Infosys, Intellectsoft, TCS, Tech Mahindra e UDS Tecnologia.**

É essencial considerar aquelas que não apenas dominam a tecnologia, mas também oferecem um histórico comprovado de inovação, parcerias estratégicas e um portfólio diversificado.

Accenture

Maior consultoria tecnológica do mundo com operação em 50 países, a **Accenture** é a maior empresa de consultoria do mundo, além de ser uma competidora global no setor de consultoria de tecnologia.

Além do desenvolvimento de softwares, a empresa também trabalha com serviços de TI e outsourcing e conta com mais de 7.900 patentes ao redor do planeta. **Desde 2017, a Apple e a Accenture são parceiras na criação de software de negócios iOS.**

Cognizant

A **Cognizant** é uma multinacional americana de soluções tecnológicas sediada em Nova Jersey. De acordo com o site oficial, a empresa possui parcerias sólidas com gigantes da tecnologia como a Microsoft (mais de 15 anos), Amazon Web Services e SAP.
Fundada em 1994, atua em áreas como **consultoria de TI, IA (Inteligência Artificial), desenvolvimento e modernização de aplicativos e estratégias digitais variadas**. Da mesma forma, neste ano de 2021, a companhia está na posição de 185 da revista Fortune, que lista as 500 empresas mais rentáveis dos Estados Unidos.

Infosys

Infosys Limited é uma empresa de tecnologia da informação sediada em Bangalore, Índias, e é considerada a segunda maior empresa de desenvolvimento de software deste país depois da TCS (Tata Consultancy Services).
Do mesmo modo, possuindo clientes em mais de 45 países, **a Infosys desenvolve projetos utilizando Metodologias Ágeis com elevados padrões de qualidade, tanto que em 2020** integrou o Forbes Global na posição de 602 maior companhia do mundo.

Vantagens de um software personalizado para empresas!

Justamente por ser criado conforme os processos e necessidades de cada negócio, a adaptação, a flexibilidade e a personalização já são vantajosas por si mesmas.

- **Ótimo ROI** ("Retorno sobre Investimento“)**:** Um software customizado traz a melhor relação custo-benefício no longo prazo por atender as necessidades específicas de determinado serviço. Por isso, pode resultar em maior investimento inicial, mas certamente o ROI vai compensar esse custo.
- **Alta segurança e confiabilidade:** A criação de soluções de software sob medida envolve um exame cuidadoso de seus requisitos, por isso o uso das melhores práticas e a consideração de riscos específicos de cada nicho de negócio.
- **Propriedade:** O software sob medida pertence à empresa/usuário que o possui. Isso significa que você pode adicionar e remover funcionalidades quando precisar.

- **Melhor custo-benefício:** Os preços de licenciamento com um software de prateleira tendem sempre a aumentar. Por isso, ao comparar o custo do desenvolvimento de software personalizado com o licenciamento de software comercial ao longo do tempo, sua empresa possivelmente sairá ganhando.

- **Manutenção:** Os contratos de desenvolvimento de um software personalizado normalmente incluem manutenção e sustentação. Por isso, podem ser realizadas sem a necessidade de interromper as atividades do seu negócio.

- **Garantia de segurança:** Quem necessita de maior segurança e sigilo de dados pode trabalhar com o conceito Security by Design. Ou seja, onde as estratégias de segurança são pensadas em todas as fases do projeto.

Alguns dados importantes para refletir:

(Fonte: ABES)

Panorama das Empresas e do Mercado de Desenvolvimento de Software

21.000 empresas brasileiras já representam 1,8% do mercado mundial de Tecnologia da Informação e 40,7% na América Latina, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES).

O mercado de desenvolvimento de software tende a apresentar um notável crescimento nos próximos anos. Contudo, segundo o Statista, o número de empresas desenvolvedoras deve crescer para 28,7 milhões até o final de 2024, e os investimentos mundiais no setor devem superar os 599 bilhões de dólares.

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu US$ 1,46 bilhões. O Brasil, por outro lado, está em 12ª posição no ranking mundial, com um mercado interno de aproximadamente US$ 19,2 bilhões.